Algorytm „Neuro-Curiosity”

do optymalizacji strategii sterowania pojazdów autonomicznych

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW IDUB D12 AGH
POB 6 • EDYCJA VI 2025/2026

PROGRAM INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA (IDUB)
Działanie D12: Wsparcie Kół Naukowych | POB 6: Inteligentne techniki informacyjne i sterowania

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Koło Naukowe SENSOR • WIMiR & Wydział Odlewnictwa (Przemysł 4.0)

Opiekun projektu: dr hab. inż. Krzysztof Lalik, prof. AGH
Prezenter: Patryk Pięta (Cyfrowy Bliźniak) | Zespół: R. Homa, Z. Tatar, J. Pryma, M. Bednarczyk i in.

PROBLEM BADAWCZY

Dlaczego tradycyjne uczenie (RL) zawodzi w magazynie?

1. Rzadkie nagrody (Sparse Rewards)

- Brak informacji zwrotnej w hali magazynowej przed dotarciem do celu.
- Agent wykonuje miliony bezużytecznych, losowych ruchów.

2. Klątwa wielowymiarowości chmur LiDAR

- Tysiące punktów laserowych tworzą gigantyczną przestrzeń stanów.
- Szum otoczenia i odblaski zakłócają klasyczną eksplorację.

3. Eksploracja ε-greedy niszczy sprzęt

- Losowe zwroty grożą zderzeniami z regałami i pracownikami.
- Wysokie szarpnięcie (Jerk) powoduje przeciążenia i zużycie napędów.

MIEJSCE NA GRAFIKĘ: Tradycyjna eksploracja ε-greedy

Wklej zrzut ekranu lub animację błądzenia losowego AGV i ryzyka kolizji
(Wstawianie -> Obrazy / Wideo)

ISTOTA INNOWACJI

Wewnętrzna motywacja w sterowaniu: Architektura ICM

Ciekawość poznawcza (Neuro-Curiosity)

- Robot dąży do stanów, których jeszcze NIE potrafi przewidzieć.
- Wewnętrzna nagroda: $r_i = ||s_{pred} - s_{t+1}||^2$ (błąd predykcji).

Model dynamiki w przód (Forward Dynamics)

- Przewiduje przyszły stan sensora na podstawie akcji: $f(s_t, a_t)$.
- Samosuperwizowana nauka bez ręcznego 'reward shapingu'.

Inverse Model (Filtracja szumu otoczenia)

- Usuwa 'problem migoczącego ekranu' (niezależne zmiany tła).
- Agent skupia się wyłącznie na cechach, na które MA realny wpływ.

SCHEMAT BLOKOWY: Architektura modułu ICM / Neuro-Curiosity

Wklej schemat sieci neuronowej: Stan s_t, Akcja a_t -> Forward Model -> r_i
(Możesz użyć schematu z wniosku grantowego lub grafiki wektorowej)

METODOLOGIA BADAŃ

Transfer Sim-to-Real i Domain Randomization

1. NVIDIA Isaac Sim
- Fotorealistyczna fizyka PhysX & RTX.
- Masowy, równoległy trening floty w chmurze.

2. Domain Randomization
- Zmienne tarcie kół (μ: 0.35-0.95), masa palet.
- Syntetyczny jitter i szum sensoryczny LiDAR.

3. Zero-Shot Transfer
- Eksport do formatu TensorRT na Jetson Orin.
- Bezpośrednie wdrożenie: -75% testów na hali.

🖼 WIDEO / GRAFIKA: Symulacja w Isaac Sim

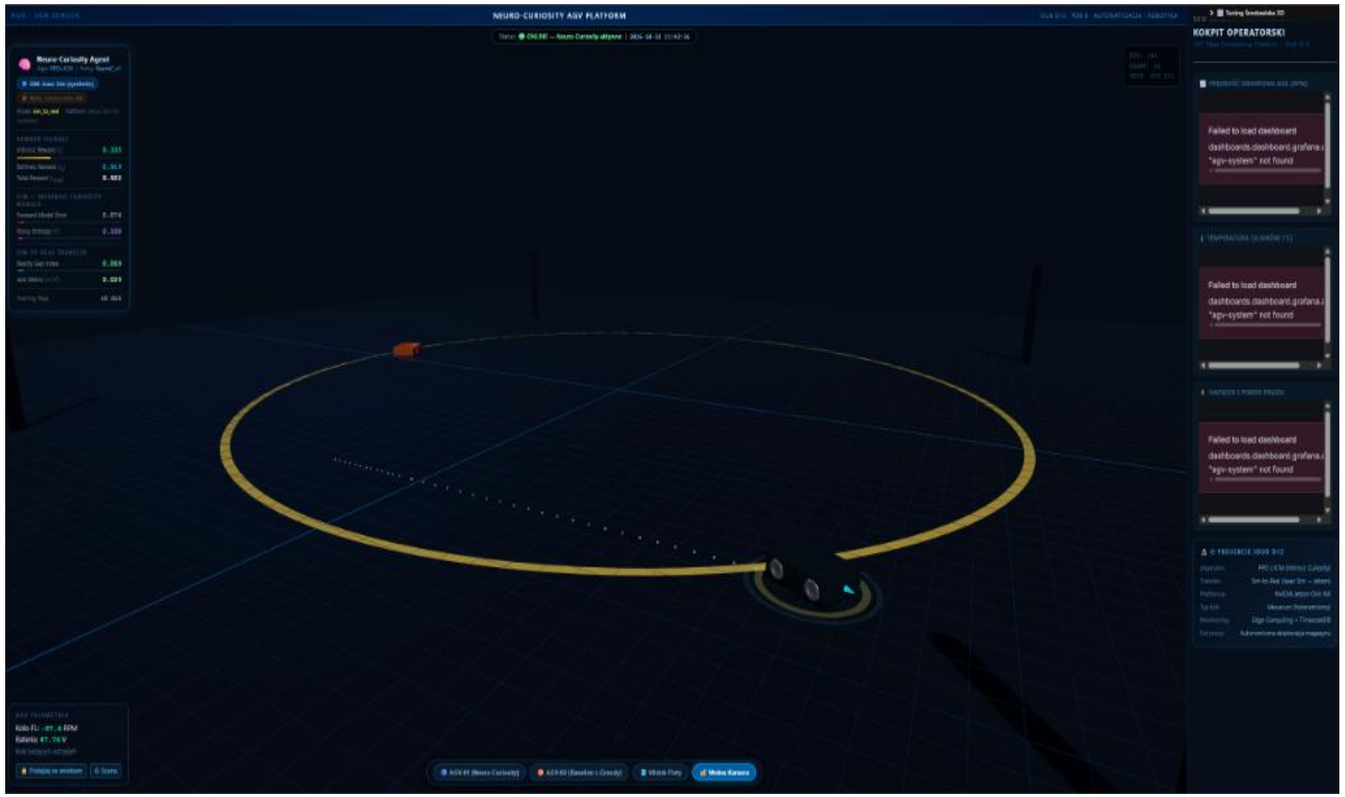
Wklej zrzut ekranu lub animację renderowania sceny magazynowej z promieniami LiDAR

🖼 ZDJĘCIE / WIDEO: Fizyczny AGV na posadzce

Wklej zdjęcie fizycznego wózka AGV lub stanowiska testowego koła Sensor

DEMONSTRACJA I INTEGRACJA

Cyfrowy Bliźniak (Digital Twin) i architektura Edge AI



▶ LIVE DEMO W PRZEGLĄDARCE: http://localhost:8080 (Three.js WebGL + arena 100x100m + telemetria)

Pokładowe Edge AI: NVIDIA Jetson Orin NX

- Czas inferencji: < 15 ms (brak opóźnień chmury).
- Do 100 TOPS mocy obliczeniowej dla sieci neuronowych.

Szyna danych IIoT: Kafka + TimescaleDB

- Apache Kafka: asynchroniczny broker telemetrii.
- TimescaleDB + Spark: analiza anomalii i przeciążeń.

🖼 MIEJSCE NA KLIP WIDEO Z PRZEJAZDU AGV

Wstaw krótki filmik MP4 pokazujący omijanie przeszkód w 3D
(Wstawianie -> Wideo na tym urządzeniu)

EWALUACJA EMPIRYCZNA

Weryfikacja statystyczna i kluczowe wskaźniki

+85% Średnia droga bezkolizyjna

Pojazd z Neuro-Curiosity pokonuje złożony labirynt magazynu bez naruszenia strefy bezpieczeństwa przeszkód.

-62% Wskaźnik szarpnięcia (Jerk)

Trzecia pochodna położenia ($J = d^3x/dt^3$). Płynniejsza jazda chroni przewożone ładunki i mechanikę kół.

Rygor statystyczny: Test Friedmana i Nemenyiego

- Nieparametryczna ocena na 50 trasach magazynowych.
- Istotność statystyczna przewagi z poziomem $p < 0.05$.
- Spełnienie wymogów recenzenckich czasopism JCR Q1.

WYKRES / BOXPLOT: Porównanie Neuro-Curiosity vs Epsilon-Greedy

Wklej wykres zbieżności uczenia (krzywa nagrody) lub diagram różnic krytycznych (Critical Difference CD Diagram) z testu Nemenyiego

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Harmonogram realizacji i kamienie milowe projektu

Kwartał I: Symulacja Isaac Sim

Model geometrii magazynu, kinematyka AGV, moduł ICM w PyTorch.

Kwartał II: Edge AI & Cyfrowy Bliźniak

Wdrożenie TensorRT na Jetson Orin NX, integracja szyny Kafka i 3D.

Kwartał III: Domain Randomization & Sim-to-Real

Testy odporności, randomizacja tarcia posadzki, próby jezdne AGV.

Kwartał IV: Ewaluacja i Upowszechnienie

Seria 50 testów statystycznych, artykuł Q1, konferencja ICCC 2026.

🖼 ZDJĘCIE: Stanowisko laboratoryjne / Zespół SKN Sensor

Wklej zdjęcie laboratorium robotyki, platformy jezdnej lub zespołu realizującego projekt na AGH

BUDŻET I TRANSFER WIEDZY

Budżet projektu oraz plan upowszechniania

Całkowity budżet grantu: 44 900 PLN

- Efektywna alokacja środków na sprzęt brzegowy i konferencje.
- Stypendia motywacyjne dla studentów: 8 980 PLN (subwencja).

Główne pozycje kosztorysu

- Jednostka Edge AI (NVIDIA Jetson Orin NX + zasilanie): 8 000 PLN
- Wyjazdy i konferencje naukowe (ICCC 2026, KKR): 35 000 PLN
- Aparatura, sensory i usługi publikacyjne: 1 900 PLN

Kanały upowszechniania wyników

- Publikacja w prestiżowym czasopiśmie JCR Q1 (Open Access).
- Repozytorium Open Source na GitHubie (kod i wagi modeli).
- Pokazy na żywo na Dniach Otwartych i Targach Kół AGH.

LOGOTYPY: Konferencje, Bazy Indeksacyjne, GitHub

Wklej logotypy: IEEE Xplore, ICCC 2026, KKR 2026, GitHub Open Source oraz zrzut repozytorium projektu

PODSUMOWANIE

Podsumowanie projektu i perspektywy wdrożeniowe

1. Innowacja naukowa

Przełamanie bariery rzadkich nagród w robotyce mobilnej dzięki modułowi Neuro-Curiosity i filtracji szumu sensorycznego.

2. Bezpieczeństwo i ekonomia Sim-to-Real

Redukcja testów poligonowych o 75%, eliminacja kolizji oraz płynna jazda bez przeciążeń mechaniki napędów (niski Jerk).

3. Synergia AGH i rozwój kadr

Ścisła współpraca WIMiR i Wydziału Odlewnictwa (Przemysł 4.0) w ramach POB 6 oraz integracja studenckiego Cyfrowego Bliźniaka.

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

Zapraszamy do dyskusji, pytań oraz demonstracji Live Demo Cyfrowego Bliźniaka AGV na żywo.

KOD QR: Repozytorium GitHub & Live Demo Cyfrowego Bliźniaka

Wklej wygenerowany kod QR prowadzący do GitHuba lub prezentacji wideo